

缺口 (a) 闭合研究总结: 阱族对称线 1D 分析

成功路线, 失败尝试与经验教训

BVE research 项目 (INF 侧阱族刚性, 会话续作 2026-08-10)

2026-08-10

摘要

本总结记录缺口 (a) (阱族对称线上 $f(v)$ 唯一零点与 $D(v)$ 单峰) 的完整研究过程: 成功的解析路线 (KEY LEMMA 经 G_1/G_2 分解 + W_0 引理, 见 `SL_gap_n1_symlne_proof.pdf`), 以及所有失败/受阻路线与交接手稿中的错误 (均已独立复算发现并更正). 按项目纪律, 数值交叉检验一律标注 [数值证据/EVIDENCE] 且不构成证明; 结论依据仅为 E1 解析链.

目录

1	任务回顾	2
2	成功路线 (STRICT, 详见证明文档)	2
2.1	整体策略	2
2.2	KEY LEMMA 的三个成分	2
2.3	易区 $c \geq 1/2$	2
3	失败与受阻路线 (如实登记)	2
3.1	路线 1: F-e 二阶导整符号路线 (放弃)	2
3.2	路线 2: $G_2 \geq 0$ 只对曲线成立 (修正)	3
3.3	路线 3: W_0 全域正性的初版误判 (关键更正)	3
3.4	路线 4: 交接手稿的两处数学错误 (已更正)	3
3.5	路线 5: 叶盒/2D 盒证书被初等界取代 (简化)	3
3.6	缺陷脚本登记 (E3 工具)	3
4	经验教训	3
5	脚本与数据索引	4
6	待办与后续	4

1 任务回顾

承接 SL_gap_n1_well_rigidity_R32.pdf 登记的缺口 (a): 对阱族对称线 $a = v, b = 1 - v$ ($1 < R \leq 3/2$), 需严格证明 $f(v)$ 恰有一个零点、 $D(v)$ 唯一临界点且整体极小、端点极限 $D(0^+) = 3\pi^2$, $D(1/2^-) = 3\pi^2/R$. 闭合此缺口后, 结合 O1-INF 归约 (已独立审计) 与小 R 阱族刚性定理 ([严格证明/STRICT]), INF 侧 $1 < R \leq 3/2$ 完全闭合.

2 成功路线 (STRICT, 详见证明文档)

2.1 整体策略

对称线用相位参数化为 $c = (1 - 2v)/(2mv) \in (0, \infty)$; 引入 $\tilde{F}_e(c) = M_f(\alpha_1; c) - M_f(\alpha_2; c)$; 两个精确恒等式 (Feynman–Hellmann + 链式法则, E1)

$$S_R(\xi) = -8\tilde{q}^2(c + \tilde{q})^3\tilde{F}_e(c), \quad D_c = -8(c + \tilde{q})\tilde{q}(1 - \tilde{q}^2)\tilde{F}_e(c), \quad (1)$$

把 f 的零点与 D 的临界点归结为 $\tilde{F}_e$ 在 $(0, \infty)$ 的唯一零点.

2.2 KEY LEMMA 的三个成分

1. 分解 $\tilde{F}'_e = (M_1 - M_2)G_1 + M_2(G_1 - G_2)$: 若 $G_1 < 0$ 且 $G_1 < G_2$, 则 $\tilde{F}_e \geq 0 \Rightarrow \tilde{F}'_e < 0$ (“非负集上严格递减”), 加端点符号 ($\tilde{F}_e(0^+) = \pi^2/4\tilde{q} > 0, \tilde{F}_e(1/2) < 0$) 得唯一零点.
2. P1: $G_1 \leq -(6\sqrt{6} - 6)/5 < -4/3$. 只用 $\alpha_1 \in (0, \pi/2), \Phi_1 \geq \tilde{q}^2, W_1 \geq 3, c < 1/2$.
3. P2: $G_2 > -4/3$. 用 $\gamma = \pi - \alpha_2 \in (0, \Gamma]$ 与 W_0 引理: $W_0(\gamma) = 3 - 2(\pi - \gamma)\cot\gamma$ 严格递增且 $W_0(\Gamma) < \frac{4}{3}q_0$; 分情形 $W_0 \leq 0$ (则 $G_2 \geq 0$) 与 $0 < W_0$ (则 $G_2 \geq -W_0/\tilde{q} > -4/3$).

2.3 易区 $c \geq 1/2$

$\varphi_c(x) = x^2 \sin^2 x / (\tilde{q} + c\Phi_{\tilde{q}}(x))$ 在 $(0, \pi/2)$ 严格递增 (对阱族 $\tilde{q} < 1$ 的第三项为正); 分 $c \in [1/2, 1]$ (相位比较 $\gamma \geq \alpha_1 + ((\pi - \gamma)/\gamma)^2 \geq 1$) 与 $c \geq 1$ ($\alpha_1 < \alpha_2$) 两段, 得 $\tilde{F}_e(c) < 0$.

3 失败与受阻路线 (如实登记)

3.1 路线 1: F-e 二阶导整符号路线 (放弃)

交接摘要声称 “ $\tilde{F}_e''$ 在 $[0.42, 0.5]$ 为负”. 独立复算 (mpmath 50 位, sym_endpoint_fixed.py 的数值导数) 表明该断言错误: 实际 $\tilde{F}_e''$ 在该区域为正 (+18 ~ +27), $\tilde{F}_e'$ 递增. 基于二阶导符号证明 $\tilde{F}_e' < 0$ 的路线整体放弃, 改为 G_1/G_2 分解.

3.2 路线 2: $G_2 \geq 0$ 只对曲线成立 (修正)

交接摘要声称 $G_2 \geq 0$ 于 $c \leq 0.40$ (余量 0.163)。该结论只对相位曲线 $\gamma = \gamma(c)$ 成立; 在自由区域 (c, γ) 上 $G_2(2.174, \gamma \rightarrow 0) = -9$ 为负。因此不能把 G_2 当作自由区域函数处理, 必须回到曲线 $\gamma(c, \tilde{q})$ 并用 W_0 论证 (见下)。

3.3 路线 3: W_0 全域正性的初版误判 (关键更正)

交接摘要两处相互矛盾的断言: 一方面 “ $W_0 \in [0, 0.95]$ ”、“ $W_0(0.1) \approx 0.45$ ”, 另一方面 “ $W_0(0^+) = 3 - 2\pi < 0$ ”。独立复算: $W_0(\gamma) = 3 - 2(\pi - \gamma) \cot \gamma$ 在 $\gamma = 0.1$ 处 ≈ -57.6 (非 0.45), $W_0(0^+) = 3 - 2\pi \approx -3.28 < 0$ 。正确结论: W_0 在 $(0, \Gamma]$ ($\Gamma \approx 1.1046 < \pi/2$) 上严格递增但可负。P2 必须分情形: $W_0 \leq 0$ 时 $G_2 \geq 0$; $0 < W_0$ 时 $G_2 \geq -W_0/\tilde{q} > -4/3$ (用 $W_0(\Gamma) < \frac{4}{3}q_0$ 的精确证书)。

3.4 路线 4: 交接手稿的两处数学错误 (已更正)

1. `sym_endpoint.py` 的 G_2 第二项多乘因子 t (应为 $\pi - t$), 导致 $c = 1/2$ 闭式对 $q < 1$ 错误; 修正版见 `sym_endpoint_fixed.py`。
2. 交接摘要把 “ F -tilde 在 $c = 1/2$ 的闭式” 记为带撇号 (导数)。独立复算 (`sym_endpoint_fixed.py`, 1e-29): 闭式 $-2\pi(1 - \cos x)^3 T(x) / \sin^3 x$ ($x = \arccos(q/(1+q))$), $T(x) = \pi^2 - 3x(\pi - x) - 3(\pi - 2x) \sin x$ 对应的是导数 $\tilde{F}'_e(q, 1/2)$, 而非值; 值 $\tilde{F}_e(q, 1/2) < 0$ 由更简单的恒等式 $\alpha_1(1/2) + \alpha_2(1/2) = \pi$ 与 $\tilde{F}_e(1/2) = \pi \sin^2 \alpha_1(2\alpha_1 - \pi) / (\tilde{q} + \Phi/2)$ 给出。两者均为负, 证明文档只使用后者 (E1)。

3.5 路线 5: 叶盒/2D 盒证书被初等界取代 (简化)

早期按 O3a 风格尝试的精细证书 (J1 16 叶盒, J2 67 叶盒, C4 200 叶盒, LOG 128 叶盒) 在本问题上被两个大余量初等界取代: P1 的 $3/(1/q_0 + 1/2) \approx 1.7394$ 与 P2 的 $1/q_0 = \sqrt{3/2} \approx 1.2247 < 4/3$ 。余量巨大 (数值: $G_1 \leq -2.46$, $G_2 \geq -0.40$), 无需任何盒式证书。

3.6 缺陷脚本登记 (E3 工具)

- `master_verify.py` 的 mode-2 范数闭式与直接积分不一致 (相对误差 ~ 0.5); KEY LEMMA 不依赖范数闭式, 该缺陷不影响任何结论, 登记备用。
- `sym_endpoint.py` (未修正版): 见路线 4 之 (1)。
- `key_lemma_verify.py` 初版: $3\pi^2/R$ 的对照值误打印为 $3\pi^2 \cdot m^2$ (应为 $3\pi^2 \cdot \tilde{q}^2$), 数值本身正确; 已修正。

4 经验教训

1. 交接摘要中的数值与闭式一律以独立脚本复算为准: 本会话两处手稿错误 (因子 t , 带撇号) 均由复算发现; 摘要内互相矛盾的断言 (W_0 符号) 也由复算裁决。

2. 符号引理的假设域必须分清: “曲线上的 G_2 ” 与 “自由区域的 G_2 ” 行为截然不同; 证明只能沿曲线结构。
3. 大余量初等界优于费解的精装证书: 先找粗糙但均匀的常数 ($\Phi \leq 1, D \geq \tilde{q}, \Phi_1 \geq \tilde{q}^2, W_1 \geq 3$), 再验余量, 往往直接闭合。
4. “非负集上严格递减” (由 $\tilde{F}'_e = (M_1 - M_2)G_1 + M_2(G_1 - G_2)$ 与 $G_1 < 0 < G_1 - G_2$ 的符号反转推理) 是比逐点 $F' < 0$ 更弱但足够的条件, 避免了证明 G_2 在整个区域的正下界。
5. 端点闭式优先找结构恒等式 (如 $c = 1/2$ 处 $\alpha_1 + \alpha_2 = \pi$), 再求显式值; 闭式的解析形式 (带 $T(x)$) 仅作备查与数值核验。

5 脚本与数据索引

- `scripts/_symlines/master_verify.py`: 相位分支 vs 直接 secular (1e-51), 范数闭式 (mode-2 缺陷, 见 §3).
- `scripts/_symlines/sym_endpoint_fixed.py`: 端点导数闭式核验 (1e-29) 与 $T(x) > 0$ 分析 (E1).
- `scripts/_symlines/key_lemma_verify.py`: P1/P2/G1-G2 网格, 端点, 唯一零点, D 结构, D_c 符号 (EVIDENCE).
- `scripts/_symlines/key_lemma_verify2.py`: γ 范围, W_0 分情形, $\alpha_1 + \alpha_2 = \pi$, 易区宽域, S_R 恒等式 (1e-11), $D(v)$ 单调结构 (EVIDENCE).
- `scripts/_symlines/key_lemma_certificate.py`: P1/P2 全部精确有理证书 (sympy, E1).

6 待办与后续

1. 缺口 (b): $R > 3/2$ 阱族刚性 (候选路线: good root 处 $N_1 = 0$ 恒等式 + 离轴 $E = 0$ 分支 $N_1 < 0$); 开放.
2. 缺口 (c): 定理 A ($\inf R \rightarrow \infty$ 极限) 独立复核; CANDIDATE.
3. 缺口 (d): 极值点 good-root 全局论证 (边界排除已由 O3b + 本会话 $D(v^*) < 3\pi^2/R$ 完成, 内点由 O1 结构给出); 残余部分状态不变.
4. 若 $R > 3/2$ 刚性闭合, 与定理 A 一起给出一般 R 的 INF 结论.

注 6.1 (诚实性声明). 本总结中标注 [严格证明/*STRICT*] 的结论均可在 *SL_gap_n1_symlines_proof.pdf* 中找到完整 E1 证明; 所有 [数值证据/*EVIDENCE*] 数据不构成证明. 失败路线的登记以实际探索记录 (*misc/_well_explore_log.md*, *scripts/_symlines/*) 为准.